文件头 • HEX 对照

读取产品标识与头内版本；这里不是完整的前导区定义。

文件头

虚构示例 · 起点 0x0000 · 显示跨度 192 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00000000	53	6D	61	72	74	50	6C	61	6E	74	20	52	65	76	69	65
00000010	77	00	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000020	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000030	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000040	53	6D	61	72	74	50	6C	61	6E	74	33	44	00	??	??	??
00000050	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000060	… 中段省略 16 B，后续偏移保持原值															
00000070	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000080	30	36	2E	30	32	2E	30	30	2E	31	37	00	??	??	??	??
00000090	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
000000A0	… 中段省略 16 B，后续偏移保持原值															
000000B0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??

同色字段说明 / 数值反解

01 **文件家族**
+0x00 · 18 B · ASCII + 00 · SmartPlant Review

02 **来源产品**
+0x40 · 13 B · ASCII + 00 · SmartPlant3D

03 **头内版本**
+0x80 · 12 B · ASCII + 00 · 06.02.00.17

04 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 149 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

全局目录 • HEX 对照

位置是固定字段；HEX 里的地址和数量是虚构演示值。

全局目录

虚构示例 · 起点 0x0520 · 显示跨度 144 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00000520	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	00	08	00	00
00000530	20	08	00	00	30	08	00	00	38	08	00	00	00	09	00	00
00000540	78	09	00	00	??	??	??	??	00	0A	00	00	C8	0A	00	00
00000550	??	??	??	??	??	??	??	??	00	0B	00	00	??	??	??	??
00000560	??	??	??	??	20	0B	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00000570	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000580	??	??	??	??	??	??	??	??	00	10	00	00	??	??	??	??
00000590	??	??	??	??	02	00	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
000005A0	??	??	??	??	02	00	00	00	02	00	00	00	??	??	??	??

同色字段说明 / 数值反解

01 **类型桶表**
+0x0C · 4 B · u32 = 2048 / 0x0800

02 **类型条目区**
+0x10 · 4 B · u32 = 2080 / 0x0820

03 **类型字符串起点**
+0x14 · 4 B · u32 = 2096 / 0x0830

04 **类型字符串终点**
+0x18 · 4 B · u32 = 2104 / 0x0838

05 **空间表起点**
+0x1C · 4 B · u32 = 2304 / 0x0900

06 **空间表终点**
+0x20 · 4 B · u32 = 2424 / 0x0978

07 **材质表起点**
+0x28 · 4 B · u32 = 2560 / 0x0A00

08 **材质表终点**
+0x2C · 4 B · u32 = 2760 / 0x0AC8

09 **名称指针表**
+0x38 · 4 B · u32 = 2816 / 0x0B00

10 **专业链头表**
+0x44 · 4 B · u32 = 2848 / 0x0B20

11 **首对象地址**
+0x68 · 4 B · u32 = 4096 / 0x1000

12 **类型数加 1**
+0x74 · 4 B · u32 = 2

13 **名称数量**
+0x84 · 4 B · u32 = 2

14 **对象数加 1**
+0x88 · 4 B · u32 = 2

15 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 88 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

本组目录与类型、名称、材质、空间节点、对象、显示组及圆柱示例相互对应。

专业与类型表

虚构示例 · 起点 0x0800 · 显示跨度 56 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00000800	00	00	00	00	08	08	00	00	20	08	00	00	01	00	00	00
00000810	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000820	00	00	00	00	30	08	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00
00000830	50	69	70	65	00	??	??	??								

同色字段说明 / 数值反解

01 **按专业索引查桶**
+0x00 · 8 B · 2×u32 · [0, 0x0808]

02 **桶头：首条目 + 数量**
+0x08 · 8 B · 2×u32 · [0x0820, 1]

03 **条目 +0x00：下一类型**
+0x20 · 4 B · u32 = 0

04 **条目 +0x04：名称地址**
+0x24 · 4 B · u32 = 0x0830

05 **条目 +0x08：类型 ID**
+0x28 · 4 B · u32 = 1

06 **条目 +0x0C：原始序号**
+0x2C · 4 B · u32 = 0

07 **类型名称**
+0x30 · 5 B · ASCII + 00 · Pipe

08 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 19 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

名称与专业链头 • HEX 对照

第 0 项是模型名称；专业从第 1 项开始。

名称与专业链头

虚构示例 · 起点 0x0B00 · 显示跨度 40 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00000B00	08	0B	00	00	10	0B	00	00	44	65	6D	6F	00	??	??	??
00000B10	50	69	70	69	6E	67	00	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000B20	00	00	00	00	00	10	00	00								

同色字段说明 / 数值反解

01 **名称指针 [0]**
+0x00 · 4 B · u32 · 0x0B08

02 **名称指针 [1]**
+0x04 · 4 B · u32 · 0x0B10

03 **演示名称**
+0x08 · 5 B · ASCII + 00 · Demo

04 **专业名称**
+0x10 · 7 B · ASCII + 00 · Piping

05 **专业对象链头表**
+0x20 · 8 B · 2×u32 · [0, 0x1000]

06 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 12 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

Moniker 身份文本 • HEX 对照

这里使用虚构的长数字，按字符串保存。

Moniker 身份文本

虚构示例 · 起点 0x0B40 · 显示跨度 48 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00000B40	20	40	61	3D	30	30	30	31	21	21	31	30	30	30	31	23
00000B50	23	31	32	33	34	35	36	37	38	39	30	31	32	33	34	35
00000B60	36	37	38	00	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??

同色字段说明 / 数值反解

01 **对象身份字符串**
+0x00 · 36 B · ASCII + 00 · 虚构文本：@a=0001!!10001##…

02 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 12 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

VUE / MDB2 关联前需核对设计版本和导出时间；时间差或设计修改可能造成当前输入未匹配，不能据此断言格式固有差异。

材质条目 • HEX 对照

每个槽位 200 字节；这里展示一个有效材质。

材质条目

虚构示例 · 起点 0x0A00 · 显示跨度 200 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00000A00	02	00	00	00	01	00	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00000A10	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	00	00	00	00
00000A20	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000A30	CD	CC	4C	3E	9A	99	19	3F	66	66	66	3F	CD	CC	4C	3F
00000A40	CD	CC	4C	3F	CD	CC	4C	3F	CD	CC	CC	3D	CD	CC	CC	3D
00000A50	CD	CC	CC	3D	00	00	80	3F	CD	CC	4C	3E	9A	99	19	3F
00000A60	66	66	66	3F	00	00	80	3F	??	??	??	??	??	??	??	??
00000A70	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00000A80	… 中段省略 64 B，后续偏移保持原值															
00000AC0	??	??	??	??	??	??	??	??								

同色字段说明 / 数值反解

01 **打包类型编码**
+0x00 · 4 B · u32 = 2

02 **专业索引**
+0x04 · 4 B · u32 = 1

03 **槽位自索引**
+0x1C · 4 B · u32 = 0

04 **漫反射 RGB**
+0x30 · 12 B · 3×f32 · (0.2, 0.6, 0.9)

05 **高光 RGB**
+0x3C · 12 B · 3×f32 · (0.8, 0.8, 0.8)

06 **环境光 RGB**
+0x48 · 12 B · 3×f32 · (0.1, 0.1, 0.1)

07 **不透明度**
+0x54 · 4 B · f32 = 1.0

08 **漫反射副本**
+0x58 · 12 B · 3×f32 · (0.2, 0.6, 0.9)

09 **不透明度副本**
+0x64 · 4 B · f32 = 1.0

10 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 132 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

空间节点 • HEX 对照

一个边长 8 m 的立方体格子，无子格。

空间节点

虚构示例 · 起点 0x0900 · 显示跨度 120 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00000900	08	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	00	00	00	10	C0
00000910	00	00	00	00	00	00	10	C0	00	00	00	00	00	00	10	C0
00000920	00	00	00	00	00	00	10	40	00	00	00	00	00	00	10	40
00000930	00	00	00	00	00	00	10	40	00	00	00	00	00	00	00	00
00000940	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000950	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	??	??	??	??
00000960	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000970	00	00	00	00	00	00	00	00								

同色字段说明 / 数值反解

01 **节点标记**
+0x00 · 4 B · u32 = 8

02 **第一对象链头**
+0x04 · 4 B · u32 = 0x1000

03 **世界包围盒**
+0x08 · 48 B · 6×f64 · (-4, -4, -4) → (4, 4, 4) m

04 **第二对象链头**
+0x38 · 4 B · u32 = 0

05 **八个子格地址**
+0x3C · 32 B · 8×u32 = 0

06 **格子中心**
+0x60 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 0) m

07 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 4 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

对象记录头 R • HEX 对照

一条记录的固定头：176 字节；它不包含整个对象载荷。

对象记录头 R

虚构示例 · 起点 0x1000 · 显示跨度 176 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00001000	12	00	00	00	00	00	00	00	7B	14	AE	47	E1	7A	94	BF
00001010	7B	14	AE	47	E1	7A	94	BF	00	00	00	00	00	00	00	00
00001020	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F
00001030	00	00	00	00	00	00	F0	3F	??	??	??	??	00	0A	00	00
00001040	??	??	??	??	90	10	00	00	??	??	??	??	00	09	00	00
00001050	00	00	00	00	00	00	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00001060	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	B8	02	00	00
00001070	B0	10	00	00	??	??	??	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00001080	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	40	0B	00	00
00001090	00	00	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
000010A0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	00	00	00	00

同色字段说明 / 数值反解

01 **对象标记**
+0x00 · 4 B · u32 = 18 / 0x0012

02 **空间链下一对象**
+0x04 · 4 B · u32 = 0

03 **对象世界包围盒**
+0x08 · 48 B · 6×f64 · (-0.02, -0.02, 0) → (0.02, 0.02, 1)

04 **材质地址**
+0x3C · 4 B · u32 = 2560 / 0x0A00

05 **扩展区指针**
+0x44 · 4 B · u32 = 4240 / 0x1090

06 **所属空间节点**
+0x4C · 4 B · u32 = 2304 / 0x0900

07 **专业链下一对象**
+0x50 · 4 B · u32 = 0

08 **专业内序号**
+0x54 · 4 B · u32 = 0

09 **显示载荷字节数**
+0x6C · 4 B · u32 = 696 / 0x02B8

10 **显示载荷地址**
+0x70 · 4 B · u32 = 4272 / 0x10B0

11 **专业内类型 ID 减 1**
+0x77 · 1 B · u8 = 0 → type_id = 1

12 **Moniker 文本地址**
+0x8C · 4 B · u32 = 2880 / 0x0B40

13 **全局序号**
+0x90 · 4 B · u32 = 0

14 **全局序号副本**
+0xAC · 4 B · u32 = 0

15 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 79 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

本例 R+0x04 和 R+0x50 都为 0。记录仍继续到 payload_start + payload_size = 0x1368。

显示载荷：根组列表 • HEX 对照

本例选择列表入口；直接根组是另一种备选布局。

显示载荷：根组列表

虚构示例 · 起点 0x10B0 · 显示跨度 16 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
000010B0	50	00	00	00	50	00	00	00	??	??	??	??	01	00	00	00

同色字段说明 / 数值反解

01 **first：首组相对指针**
+0x00 · 4 B · u32 · 0x50 = 80

02 **last：尾组相对指针**
+0x04 · 4 B · u32 · 0x50 = 80

03 **count：显示组数量**
+0x0C · 4 B · u32 = 1

04 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 4 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

B=R+0x70=0x1070；G=B+0x50=0x10C0。直接根组布局下 G=R+0xB0，不再按本列表解释。

显示组 G • HEX 对照

前置区共 480 字节；元素区从 G+0x1E0 开始。

显示组 G

虚构示例 · 起点 0x10C0 · 显示跨度 480 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
000010C0	??	??	??	??	??	??	??	??	00	00	00	00	0A	00	00	00
000010D0	A4	02	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
000010E0	40	00	00	00	??	??	??	??	7B	14	AE	47	E1	7A	94	BF
000010F0	7B	14	AE	47	E1	7A	94	BF	00	00	00	00	00	00	00	00
00001100	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F
00001110	00	00	00	00	00	00	F0	3F	??	??	??	??	??	??	??	??
00001120	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00001130	??	??	??	??	??	??	??	??	00	00	00	00	00	00	F0	3F
00001140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00001150	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00001160	… 中段省略 64 B，后续偏移保持原值															
000011A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000011B0	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	F0	3F
000011C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000011D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000011E0	… 中段省略 64 B，后续偏移保持原值															
00001220	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00001230	00	00	00	00	00	00	F0	3F	7B	14	AE	47	E1	7A	94	BF
00001240	7B	14	AE	47	E1	7A	94	BF	00	00	00	00	00	00	00	00
00001250	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F
00001260	00	00	00	00	00	00	F0	3F	??	??	??	??	??	??	??	??
00001270	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00001280	… 中段省略 16 B，后续偏移保持原值															
00001290	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

同色字段说明 / 数值反解

01 **下一显示组链接**
+0x08 · 4 B · u32 = 0

02 **显示组类型**
+0x0C · 4 B · u32 = 10

03 **组大小原始字段**
+0x10 · 4 B · u32 = 676

04 **显示码**
+0x20 · 4 B · u32 = 64 / 0x40

05 **组世界包围盒**
+0x28 · 48 B · 6×f64 · (-0.02, -0.02, 0) → (0.02, 0.02, 1)

06 **矩阵 A**
+0x78 · 128 B · 16×f64 · 单位矩阵 I

07 **矩阵 B**
+0xF8 · 128 B · 16×f64 · 单位矩阵 I

08 **缓存包围盒候选**
+0x178 · 48 B · 6×f64 · 同上，仅作候选缓存解释

09 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 112 B · 均以 ?? 标识

这里 A、B 都取单位矩阵。组码 64/69 的业务解释仍有样本范围；组码不直接存保温透明度。

嵌套变换节点 N

虚构示例 · 起点 0x2000 · 显示跨度 384 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00002000	4C	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	??	??	??	??
00002010	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F0	3F
00002020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002040	… 中段省略 64 B，后续偏移保持原值															
00002080	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	08	40
00002090	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	F0	3F
000020A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000020B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000020C0	… 中段省略 64 B，后续偏移保持原值															
00002100	00	00	00	00	00	00	00	C0	00	00	00	00	00	00	08	C0
00002110	00	00	00	00	00	00	F0	3F	??	??	??	??	??	??	??	??
00002120	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00002130	… 中段省略 64 B，后续偏移保持原值															
00002170	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??

同色字段说明 / 数值反解

01 **跨度相关原始值 a**
+0x00 · 4 B · u32 = 588

02 **已观察节点头零值**
+0x04 · 8 B · 2×u32 · [0, 0]

03 **后继链接 ptr2**
+0x10 · 4 B · u32 = 0

04 **节点头末项**
+0x14 · 4 B · u32 = 0

05 **矩阵 A**
+0x18 · 128 B · 16×f64 · 平移 (1, 2, 3) m

06 **逆矩阵 B**
+0x98 · 128 B · 16×f64 · 平移 (-1, -2, -3) m

07 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 108 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

本例无后继链接；不属于前述单圆柱对象。头中 a=588，对应示意节点总跨度 584 B，后面可接 200 B 子元素。

圆柱标记块 T • HEX 对照

type=0x1F、size=208；本例作为组尾，实际保留 200 字节。

圆柱标记块 T

虚构示例 · 起点 0x12A0 · 显示跨度 200 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
000012A0	1F	00	00	00	D0	00	00	00	7B	14	AE	47	E1	7A	94	BF
000012B0	7B	14	AE	47	E1	7A	94	BF	00	00	00	00	00	00	00	00
000012C0	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F
000012D0	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	??	??	??	??
000012E0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
000012F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00001300	00	00	00	00	00	00	F0	3F	??	??	??	??	??	??	??	??
00001310	??	??	??	??	??	??	??	??	00	00	00	00	00	00	00	00
00001320	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00001330	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00001340	00	00	00	00	00	00	F0	3F	7B	14	AE	47	E1	7A	94	3F
00001350	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00001360	??	??	??	??	??	??	??	??								

同色字段说明 / 数值反解

01 **几何类型**
+0x00 · 4 B · u32 = 31 / 0x1F

02 **声明大小**
+0x04 · 4 B · u32 = 208

03 **几何范围**
+0x08 · 48 B · 6×f64 · 半径 0.02 m, 高度 1 m

04 **序号原始字段**
+0x38 · 4 B · u32 = 0

05 **轴向位移 axis**
+0x50 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 1) → h=1 m

06 **端面中心 point**
+0x78 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 0) m

07 **参考方向 dirv**
+0x90 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 1)

08 **径向向量 refvec**
+0xA8 · 24 B · 3×f64 · (0.02, 0, 0) → r=0.02 m

09 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 44 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

T+200=0x1368 为记录终点；仅在恰少 8 B 的区间尾部规则下，才允许声明大小与实际跨度不同。

球面参数 • HEX 对照

独立参数布局示例；不属于前述主对象。

球面参数

虚构示例 · 起点 0x3000 · 显示跨度 224 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00003000	1D	00	00	00	E0	00	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00003010	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00003020	… 中段省略 32 B，后续偏移保持原值															
00003040	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00003050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00003060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00003070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F0	3F
00003080	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	00	00
00003090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F0	3F
000030A0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
000030B0	… 中段省略 32 B，后续偏移保持原值															
000030D0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??

同色字段说明 / 数值反解

01 类型与声明大小
+0x00 · 8 B · 2×u32 · 0x1D / 224

02 中心
+0x50 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 0)

03 框架轴向
+0x68 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 1)

04 框架径向
+0x80 · 24 B · 3×f64 · (1, 0, 0)

05 球半径
+0x98 · 8 B · f64 = 1.0

06 未解释 / 未展示的字节
分散字节 · 合计 136 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

图中未解出的尾字段仍用 ??；要接受完整球 / 圆环变体，还需验证裁剪标志及其他约束。

圆环面参数 • HEX 对照

独立参数布局示例；不属于前述主对象。

圆环面参数

虚构示例 · 起点 0x3000 · 显示跨度 232 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00003000	1E	00	00	00	E8	00	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00003010	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00003020	… 中段省略 32 B，后续偏移保持原值															
00003040	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00003050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00003060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00003070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F0	3F
00003080	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	00	00
00003090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F0	3F
000030A0	9A	99	99	99	99	99	B9	3F	??	??	??	??	??	??	??	??
000030B0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
000030C0	… 中段省略 32 B，后续偏移保持原值															
000030E0	??	??	??	??	??	??	??	??								

同色字段说明 / 数值反解

01 类型与声明大小
+0x00 · 8 B · 2×u32 · 0x1E / 232

02 中心
+0x50 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 0)

03 框架轴向
+0x68 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 1)

04 框架径向
+0x80 · 24 B · 3×f64 · (1, 0, 0)

05 圆环大半径
+0x98 · 8 B · f64 = 1.0

06 管截面半径
+0xA0 · 8 B · f64 = 0.1

07 未解释 / 未展示的字节
分散字节 · 合计 136 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

图中未解出的尾字段仍用 ??；要接受完整球 / 圆环变体，还需验证裁剪标志及其他约束。

圆弧扫掠管 • HEX 对照

独立示例：半径 1 m 的中心线扫过 90°，截面半径 0.1 m。

圆弧扫掠管

虚构示例 · 起点 0x4000 · 显示跨度 240 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00004000	20	00	00	00	F0	00	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00004010	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00004020	… 中段省略 32 B，后续偏移保持原值															
00004040	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00004050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00004060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00004070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F0	3F
00004080	18	2D	44	54	FB	21	F9	3F	??	??	??	??	??	??	??	??
00004090	??	??	??	??	??	??	??	??	00	00	00	00	00	00	F0	3F
000040A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000040B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F0	3F
000040C0	00	00	00	00	00	00	00	00	9A	99	99	99	99	99	B9	3F
000040D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000040E0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??

同色字段说明 / 数值反解

01 类型与大小
+0x00 · 8 B · 2×u32 · 0x20 / 240

02 圆弧中心
+0x50 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 0)

03 圆弧平面法向
+0x68 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 1)

04 扫掠角
+0x80 · 8 B · f64 · π/2 ≈ 1.570796 rad

05 起始端中心
+0x98 · 24 B · 3×f64 · (1, 0, 0)

06 起始切向参考
+0xB0 · 24 B · 3×f64 · (0, 1, 0)

07 截面半径向量
+0xC8 · 24 B · 3×f64 · (0.1, 0, 0) → r=0.1 m

08 未解释 / 未展示的字节
分散字节 · 合计 104 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

轮廓描述符与直线段

虚构示例 · 起点 0x5000 · 显示跨度 80 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00005000	98	00	00	00	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00005010	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00005020	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	00	00
00005030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00005040	00	00	00	00	00	00	00	40	??	??	??	??	??	??	??	??

同色字段说明 / 数值反解

01 **实体相对指针**
+0x00 · 4 B · u32 = 0x98

02 **边界类别 kind**
+0x04 · 4 B · u32 = 3

03 **线段基点**
+0x08 · 24 B · 3×f64 · (0, 0, 0)

04 **线段方向**
+0x20 · 24 B · 3×f64 · (1, 0, 0)

05 **起始参数**
+0x38 · 8 B · f64 = 0

06 **结束参数**
+0x40 · 8 B · f64 = 2

07 **未解释 / 未展示的字节**
分散字节 · 合计 8 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

本例假设所属 R=0x4F00，B=R+0x70=0x4F70；B+0x98=0x5008，指向线段数据。

0x18 样条曲面数组

虚构示例 · 起点 0x6000 · 显示跨度 752 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00006000	18	00	00	00	F0	02	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00006010	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00006020	… 中段省略 48 B，后续偏移保持原值															
00006050	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00006060	??	??	??	??	??	??	??	??	04	00	00	00	04	00	00	00
00006070	08	00	00	00	08	00	00	00	??	??	??	??	??	??	??	??
00006080	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00006090	… 中段省略 32 B，后续偏移保持原值															
000060B0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
000060C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000060D0	00	00	00	00	00	00	00	00	55	55	55	55	55	55	D5	3F
000060E0	… 中段省略 336 B，后续偏移保持原值															
00006230	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	00	00
00006240	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00006250	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00006260	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	F0	3F
00006270	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	F0	3F
00006280	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00006290	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000062A0	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	F0	3F
000062B0	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	F0	3F
000062C0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
000062D0	… 中段省略 16 B，后续偏移保持原值															
000062E0	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。

同色字段说明 / 数值反解

01 类型与大小
+0x00 · 8 B · 2×u32 · 0x18 / 752

02 控制网与节点数量
+0x68 · 16 B · 4×u32 · [4, 4, 8, 8]

03 控制点数组
+0xC0 · 384 B · 48×f64 · 16×3×f64 = 384 B

04 U 节点数组
+0x240 · 64 B · 8×f64 · [0,0,0,0,1,1,1,1]

05 V 节点数组
+0x280 · 64 B · 8×f64 · [0,0,0,0,1,1,1,1]

06 未解释 / 未展示的字节
分散字节 · 合计 216 B · 均以 ?? 标识

数组 HEX 可展开；节选模式只合并同一数组的中段，偏移和省略字节数仍保留。

参考点块 • HEX 对照

独立示例：点可作为参考信息，不直接代表一块实体表面。

参考点块

虚构示例 · 起点 0x7000 · 显示跨度 112 B · 小端序

OFFSET	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00007000	28	00	00	00	70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F0	3F
00007010	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	08	40
00007020	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	00	40
00007030	00	00	00	00	00	00	08	40	??	??	??	??	??	??	??	??
00007040	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
00007050	00	00	00	00	00	00	F0	3F	00	00	00	00	00	00	00	40
00007060	00	00	00	00	00	00	08	40	??	??	??	??	??	??	??	??

同色字段说明 / 数值反解

01 类型与大小
+0x00 · 8 B · 2×u32 · 0x28 / 112

02 参考点范围
+0x08 · 48 B · 6×f64 · (1, 2, 3) → (1, 2, 3)

03 参考点位置
+0x50 · 24 B · 3×f64 · (1, 2, 3) m

04 未解释 / 未展示的字节
分散字节 · 合计 32 B · 均以 ?? 标识

颜色仅作字段对应。?? 是未知占位，不是字节 00；此图不包含实际模型数据。